

三、计算题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 总计 30 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 & 2 \\ -4 & 5 & 3 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -3 & 4 \end{vmatrix}$.

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AX = A + X$, 求 X .

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵, 并写出这个对角阵.

四、解答题(本大题共 2 小题, 每小题 11 分, 总计 22 分)

1. 向量组 A : $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 求向量组 A 的

秩和一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示出来.

2. 已知非齐次方程组,
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 7 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系, (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

五、证明题(本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 总计 12 分)

1. 证明: 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\alpha_1, \alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 也线性无关.

2. 设 A, B 是同阶对称矩阵, 证明: AB 为对称矩阵的充要条件是 A 与 B 可交换.